

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 11 • रसायन विज्ञान (Chemistry Special)** 🌟

संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक एवं रासायनिक परिवर्तन

Synthetic Fibres (Rayon, Nylon, Polyester, Acrylic), Thermoplastics, Thermosetting & 4R Principle

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ रेयान (Rayon): कृत्रिम रेशम (लकड़ी की लुगदी का रासायनिक उपचार)
- ✓ नायलॉन (Nylon): प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा (कोयला, जल व वायु से)
- ✓ पॉलिएस्टर (PET) व ऐक्रिलिक (कृत्रिम ऊन)
- ✓ प्लास्टिक: थर्मोप्लास्टिक (PVC, पॉलीथीन) व थर्मोसेटिंग (बैकेलाइट, मेलामाइन)
- ✓ पर्यावरण एवं 4R सिद्धांत (Reduce, Reuse, Recycle, Recover)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- बहुलक (Polymer): अनेक छोटी समान इकाइयों (मोनोमर्स) के जुड़ने से बनी विशाल श्रृंखला (जैसे कपास सेल्यूलोस का बहुलक है)।
- 1. रेयान (Rayon / कृत्रिम रेशम):
- • प्राकृतिक स्रोत 'काष्ठ लुगदी' (Wood Pulp) के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है; रेशम जैसा चमकदार और सस्ता होता है।
- 2. नायलॉन (Nylon - 1931):
- • मानव द्वारा निर्मित 'प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा' (कोयला, जल और वायु से निर्मित)।
- • यह बहुत मजबूत, लचीला, हल्का, चमकीला और धुलने में आसान होता है। इसका तार 'इस्पात (स्टील) के तार से भी अधिक मजबूत' होता है।
- • उपयोग: पैराशूट की रस्सियां, चट्टानों पर चढ़ने की रस्सियां, मोजे, टूथब्रश के ब्रिसल।
- 3. पॉलिएस्टर (Polyester): इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़तीं; टेरीलीन प्रसिद्ध रेशा है; PET (पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट) से बोतलें व बर्तन बनते हैं।
- 4. ऐक्रिलिक (Acrylic / कृत्रिम ऊन): ऊन जैसा दिखने वाला सस्ता संश्लेषित रेशा; स्वेटर व शॉल बनाने में।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह एक बहुलक (Polymer) है।
- 1. थर्मोप्लास्टिक (Thermoplastics):
- • जो गर्म करने पर आसानी से पिघलकर मुड़ जाते हैं और ठंडा करने पर जम जाते हैं; इन्हें बार-बार सांचों में ढाला जा सकता है।
- • उदाहरण: पॉलीथीन (Polythene), पीवीसी (PVC - पॉलीविनाइल क्लोराइड)।
- • उपयोग: खिलौने, कंघियां, पाइप, बाल्टी, पानी की बोतलें।
- 2. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (Thermosetting Plastics):
- • जिन्हें एक बार सांचे में ढालने के बाद गर्म करके दोबारा नर्म नहीं किया जा सकता (दृढ़ संरचना)।
- • बैकेलाइट (Bakelite): ऊष्मा और विद्युत का कुचालक; बिजली के स्विच, प्लग, बर्तनों के हैंडल बनाने में।
- • मेलामाइन (Melamine): आग का प्रतिरोधक और ऊष्मा सहने वाला; फर्श की टाइलें, अग्निरोधक कपड़े, डिनर सेट।
- • टेफ्लॉन (Teflon): इस पर तेल और जल नहीं चिपकता; नॉन-स्टिक बर्तनों की कोटिंग में।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- जैव-निम्नीकरणीय (Biodegradable): जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं (जीवाणुओं) द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं (जैसे सब्जी के छिलके, कागज, लकड़ी, सूती कपड़ा)।
- जैव-अनिम्नीकरणीय (Non-biodegradable): जो कई सौ वर्षों तक अपघटित नहीं होते (जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, टिन, एल्युमिनियम कैन)।
- प्लास्टिक के खतरे: नालियों का जाम होना, पशुओं द्वारा निगलने से मृत्यु, जलाने पर अत्यंत विषैली गैसें निकलना।
- पर्यावरण मित्र 4R / 5R सिद्धांत:
- 1. Reduce (उपयोग कम करना)
- 2. Reuse (पुनः उपयोग करना)
- 3. Recycle (पुनर्चक्रण करना)
- 4. Recover (पुनः प्राप्त करना)
- 5. Refuse (प्लास्टिक को मना करना - जूट/कपड़े के थैले अपनाना)।

प्र. 1. मानव द्वारा निर्मित 'प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा' (Fully Synthetic Fibre) कौन सा था?

(A) रेयान

(B) नायलॉन (Nylon)

(C) पॉलिएस्टर

(D) ऐक्रिलिक

प्र. 1. मानव द्वारा निर्मित 'प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा' (Fully Synthetic Fibre) कौन सा था?

(A) रेयान

✅ **(B) नायलॉन (Nylon)**

(C) पॉलिएस्टर

(D) ऐक्रिलिक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के कोयले, जल व वायु से नायलॉन बनाया गया था।

प्र. 2. काष्ठ लुगदी (Wood Pulp) के रासायनिक उपचार से प्राप्त रेशे को 'कृत्रिम रेशम' कहा जाता है, वह कौन सा है?

(A) नायलॉन

(B) रेयान (Rayon)

(C) टेरीलीन

(D) कपास

प्र. 2. काष्ठ लुगदी (Wood Pulp) के रासायनिक उपचार से प्राप्त रेशे को 'कृत्रिम रेशम' कहा जाता है, वह कौन सा है?

(A) नायलॉन

✅ **(B) रेयान (Rayon)**

(C) टेरीलीन

(D) कपास

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): रेयान प्राकृतिक स्रोत से बनता है परंतु इसके गुण रेशम जैसे होते हैं, अतः कृत्रिम रेशम कहलाता है।

प्र. 3. पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली मजबूत रस्सियां बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है?

(A) कपास

(B) नायलॉन (Nylon)

(C) ऊन

(D) जूट

प्र. 3. पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली मजबूत रस्सियां बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है?

(A) कपास

✅ (B) नायलॉन (Nylon)

(C) ऊन

(D) जूट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): नायलॉन का तार समान मोटाई के स्टील के तार से भी अधिक मजबूत और लचीला होता है।

प्र. 4. बिजली के स्विच, प्लग और बर्तनों के हैंडल बनाने में किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग होता है?

(A) पीवीसी (PVC)

(B) बैकेलाइट (Bakelite)

(C) पॉलीथीन

(D) नायलॉन

प्र. 4. बिजली के स्विच, प्लग और बर्तनों के हैंडल बनाने में किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग होता है?

(A) पीवीसी (PVC)

✅ **(B) बैकेलाइट (Bakelite)**

(C) पॉलीथीन

(D) नायलॉन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का उत्कृष्ट कुचालक है जो गर्म करने पर पिघलता नहीं है।

प्र. 5. नॉन-स्टिक (ना चिपकने वाले) खाना पकाने के बर्तनों पर किस विशेष प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है?

(A) मेलामाइन

(B) टेफ्लॉन (Teflon)

(C) बैकेलाइट

(D) पीवीसी

प्र. 5. नॉन-स्टिक (ना चिपकने वाले) खाना पकाने के बर्तनों पर किस विशेष प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है?

(A) मेलामाइन

✅ **(B) टेफ्लॉन (Teflon)**

(C) बैकेलाइट

(D) पीवीसी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): टेफ्लॉन पर तेल और पानी नहीं चिपकते, इसलिए फ्राइंग पैन पर टेफ्लॉन कोटिंग होती है।

प्र. 6. अग्निशामक कर्मचारियों के कपड़ों को अग्निरोधक बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की परत होती है?

(A) बैकेलाइट

(B) मेलामाइन (Melamine)

(C) पॉलीथीन

(D) रेयान

प्र. 6. अग्निशामक कर्मचारियों के कपड़ों को अग्निरोधक बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की परत होती है?

(A) बैकेलाइट

✅ **(B) मेलामाइन (Melamine)**

(C) पॉलीथीन

(D) रेयान

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मेलामाइन आग का प्रतिरोध करता है और भारी गर्मी सहन कर सकता है।

प्र. 7. ऊन जैसा दिखने वाला सस्ता संश्लेषित रेशा जिससे स्वेटर और शॉल बनाए जाते हैं, क्या कहलाता है?

(A) पॉलिएस्टर

(B) ऐक्रिलिक (Acrylic)

(C) नायलॉन

(D) रेयान

प्र. 7. ऊन जैसा दिखने वाला सस्ता संश्लेषित रेशा जिससे स्वेटर और शॉल बनाए जाते हैं, क्या कहलाता है?

(A) पॉलिएस्टर

✅ **(B) ऐक्रिलिक (Acrylic)**

(C) नायलॉन

(D) रेयान

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ऐक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है जो प्राकृतिक ऊन से काफी सस्ती और टिकाऊ होती है।

प्र. 8. निम्नलिखित में से कौन सा एक 'थर्मोप्लास्टिक' का उदाहरण है जिसे गर्म करके मोड़ा जा सकता है?

(A) बैकेलाइट

(B) पीवीसी (PVC / पॉलीविनाइल क्लोराइड)

(C) मेलामाइन

(D) वल्केनाइज्ड रबर

प्र. 8. निम्नलिखित में से कौन सा एक 'थर्मोप्लास्टिक' का उदाहरण है जिसे गर्म करके मोड़ा जा सकता है?

(A) बैकेलाइट

✅ **(B) पीवीसी (PVC / पॉलीविनाइल क्लोराइड)**

(C) मेलामाइन

(D) वल्केनाइज्ड रबर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पीवीसी और पॉलीथीन गर्म करने पर आसानी से पिघलने वाले थर्मोप्लास्टिक हैं।

प्र. 9. कपास (रूई) प्राकृतिक रूप से किस जटिल बहुलक (Polymer) से बनी होती है?

(A) प्रोटीन

(B) सेल्यूलोस (Cellulose)

(C) वसा

(D) नायलॉन

प्र. 9. कपास (रूई) प्राकृतिक रूप से किस जटिल बहुलक (Polymer) से बनी होती है?

(A) प्रोटीन

✅ **(B) सेल्यूलोस (Cellulose)**

(C) वसा

(D) नायलॉन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): कपास ग्लूकोज इकाइयों से बने सेल्यूलोस का प्राकृतिक बहुलक है।

प्र. 10. पानी की बोतलें और पतली पन्नियां बनाने में प्रयुक्त PET वास्तव में किस वर्ग का पदार्थ है?

(A) नायलॉन

(B) पॉलिएस्टर (Polyester)

(C) रेयान

(D) ऐक्रिलिक

प्र. 10. पानी की बोतलें और पतली पन्नियां बनाने में प्रयुक्त PET वास्तव में किस वर्ग का पदार्थ है?

(A) नायलॉन

✅ **(B) पॉलिएस्टर (Polyester)**

(C) रेयान

(D) ऐक्रिलिक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): PET (पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट) एक बहुत परिचित पॉलिएस्टर है।

प्र. 11. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ 'जैव-निम्नीकरणीय' (Biodegradable) है जो मिट्टी में गल जाता है?

(A) पॉलीथीन की थैली

(B) कागज एवं सूती कपड़ा

(C) प्लास्टिक की बोतल

(D) एल्युमिनियम फॉयल

प्र. 11. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ 'जैव-निम्नीकरणीय' (Biodegradable) है जो मिट्टी में गल जाता है?

(A) पॉलीथीन की थैली

✅ **(B) कागज एवं सूती कपड़ा**

(C) प्लास्टिक की बोतल

(D) एल्युमिनियम फॉयल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): कागज, लकड़ी और सूती कपड़ा जीवाणुओं द्वारा अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं।

प्र. 12. पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध '4R' सिद्धांत में 4R का सही अर्थ क्या है?

(A) Read, Right, Run, Rise

(B) Reduce, Reuse, Recycle, Recover

(C) Red, Rose, Ring, Ray

(D) Real, Rare, Raw, Root

प्र. 12. पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध '4R' सिद्धांत में 4R का सही अर्थ क्या है?

(A) Read, Right, Run, Rise

✅ **(B) Reduce, Reuse, Recycle, Recover**

(C) Red, Rose, Ring, Ray

(D) Real, Rare, Raw, Root

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कम उपयोग (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycle), पुनः प्राप्ति (Recover)।

प्र. 13. संश्लेषित रेशों का सबसे बड़ा नुकसान क्या है?

(A) ये बहुत महंगे होते हैं

(B) आग पकड़ने पर पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं

(C) ये मजबूत नहीं होते

(D) ये धुलते नहीं हैं

प्र. 13. संश्लेषित रेशों का सबसे बड़ा नुकसान क्या है?

(A) ये बहुत महंगे होते हैं

✅ (B) आग पकड़ने पर पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं

(C) ये मजबूत नहीं होते

(D) ये धुलते नहीं हैं

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सिंथेटिक कपड़े गर्म होकर पिघलते हैं, अतः रसोईघर या प्रयोगशाला में इन्हें नहीं पहनना चाहिए।

प्र. 14. बिजली के तारों के ऊपर चढ़ाया जाने वाला प्लास्टिक आवरण सामान्यतः किसका बना होता है?

(A) टेफ्लॉन

(B) पीवीसी (PVC)

(C) बैकेलाइट

(D) मेलामाइन

प्र. 14. बिजली के तारों के ऊपर चढ़ाया जाने वाला प्लास्टिक आवरण सामान्यतः किसका बना होता है?

(A) टेफ्लॉन

✅ **(B) पीवीसी (PVC)**

(C) बैकेलाइट

(D) मेलामाइन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पीवीसी लचीला और विद्युतरोधी थर्मोप्लास्टिक है जो बिजली के तारों पर इंसुलेशन देता है।

प्र. 15. प्लास्टिक को 'जैव-अनिम्नीकरणीय' पदार्थ क्यों कहा जाता है?

(A) क्योंकि यह बहुत हल्का है

(B) क्योंकि यह जीवाणुओं द्वारा कई वर्षों तक अपघटित नहीं होता

(C) क्योंकि यह जल में घुल जाता है

(D) क्योंकि यह चुंबक से चिपकता है

प्र. 15. प्लास्टिक को 'जैव-अनिम्नीकरणीय' पदार्थ क्यों कहा जाता है?

(A) क्योंकि यह बहुत हल्का है

✅ (B) क्योंकि यह जीवाणुओं द्वारा कई वर्षों तक अपघटित नहीं होता

(C) क्योंकि यह जल में घुल जाता है

(D) क्योंकि यह चुंबक से चिपकता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्राकृतिक जीवाणु प्लास्टिक के जटिल रासायनिक बंधनों को तोड़ नहीं पाते।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- रेयान = कृत्रिम रेशम (काष्ठ लुगदी से निर्मित)
- नायलॉन = प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा (स्टील से मजबूत तार - पैराशूट/रस्सियां)
- ऐक्रिलिक = कृत्रिम ऊन (स्वेटर/शॉल) | कपास = सेल्यूलोस बहुलक
- थर्मोप्लास्टिक = पॉलीथीन + PVC (गर्म करने पर पिघलने वाले)
- थर्मोसेटिंग = बैकेलाइट (स्विच/हैंडल - कुचालक) + मेलामाइन (अग्निरोधक)
- टेफ्लॉन = नॉन-स्टिक बर्तनों की कोटिंग | 4R = Reduce, Reuse, Recycle, Recover

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दो मुख्य अंतर उदाहरण सहित लिखिए।

प्रश्न 2. रसोईघर में खाना बनाते समय नायलॉन या पॉलिएस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए?

प्रश्न 3. 4R सिद्धांत क्या है और यह प्लास्टिक प्रदूषण रोकने में कैसे मदद करता है?

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 रसायन विज्ञान (Chemistry) 100% Complete! 🌟

बधाई! रसायन विज्ञान के सभी 5 अध्याय पूर्ण!

अगला भाग: जीव विज्ञान (Biology) — कोशिका, पोषण, श्वसन व जनन

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ Class 12: कोशिका — संरचना, कार्य एवं कोशिकांग
- ✓ Class 13: पादपों व जंतुओं में पोषण (पाचन तंत्र)
- ✓ Class 14: श्वसन, परिसंचरण तंत्र (हृदय) व उत्सर्जन
- ✓ Class 15: पादपों एवं जंतुओं में जनन
- ✓ Class 16: सूक्ष्मजीव (मित्र व शत्रु) एवं बीमारियां
- ✓ Class 17: फसल उत्पादन, रेड डाटा बुक व जैव विविधता